

รายงานงานฝั่ง Backend และ Web

ระบบ ClinicCare Scale — คิวออนไลน์ A และ Walk-in B

เอกสารส่งมอบงานระหว่างทีม

วันที่จัดทำ: 16 กันยายน 2569

Device ทดสอบ: SCALE-001

สถานะ Firmware: Queue A และ Walk-in ผ่าน Software End-to-End แล้ว

ขอบเขตเอกสาร: งานที่ Backend/Web ทำได้ทันที และงานที่ต้องรอข้อมูลจากทีม Firmware/Hardware

ข้อสรุป: ทีม Backend และ Web สามารถทำงานหลักต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเซ็นเซอร์จริง งานเร่งด่วนที่สุดคือแก้ Print Outbox ไม่ให้ส่งงานเดิมวนหลังได้รับ `failed`, ยืนยัน idempotency ของ Measurement และทำให้สถานะ OTP/Print บนเว็บตรวจสอบได้ชัดเจน

1. สถานะที่ Firmware ส่งมอบแล้ว

- เชื่อมต่อ MQTT/TLS พอร์ต 8883, MQTT 3.1.1, QoS 1 และ Retain false
- รองรับ Queue A: OTP → Session → Measurement → ACK → Print → Print ACK
- รองรับ Walk-in B โดยไม่ใช้ OTP
- สร้าง request_id/message_id ใหม่ และ Retry ด้วย message_id/payload เดิม
- เก็บ Measurement Pending ใน NVS และส่งใหม่หลัง reconnect/restart
- ตรวจสอบ request_id, message_id, measurement_id และ Queue prefix A/B
- รับ expires_at, ตรวจสอบ Session หมดอายุ และส่งเวลา measured_at แบบ UTC
- ไม่คำนวณ BMI; Backend เป็นผู้คำนวณและส่งมากับ Print Job
- ป้องกัน Print Job ซ้ำด้วย print_job_id และเก็บประวัติใน NVS

ผลทดสอบจริง: Queue A ได้ A002, Measurement 67/68, BMI 20.76 และการจำลอง ACK สูญหายได้รับ duplicate พร้อม Measurement/Queue เดิม ส่วน Walk-in ได้คิว B และผ่าน Retry/NVS/Duplicate แล้ว

2. งาน Backend

ลำดับ	ความสำคัญ	งาน	เริ่มได้
BE-01	P0	แก้ Print Outbox ไม่ให้ส่ง print_job_id เดิมวนไม่สิ้นสุดหลังได้รับ status=failed	ทำได้ทันที
BE-02	P0	กำหนด Print retry policy: backoff, max attempts, terminal state และ manual reprint	ทำได้ทันที
BE-03	P0	เมื่อ measurement ACK ระบุ print_pending=true ต้องมี Print Job ใน Outbox จริงและส่งได้	ทำได้ทันที
BE-04	P0	บังคับ Unique/Idempotency ด้วย device_id + message_id; duplicate ต้องคืน Measurement และ Queue เดิม	ทำได้ทันที

ลำดับ	ความสำคัญ	งาน	เริ่มได้
BE-05	P0	Measurement ACK แบบ accepted/duplicate ต้องมี message_id, measurement_id > 0, queue_number และ print_pending	ทำได้ทันที
BE-06	P1	ตรวจ queue_number ใน otp-result ให้ตรงกับ measurement-ack ของ Session เดียวกัน	ทำได้ทันที
BE-07	P1	แยก OTP error เช่น OTP_EXPIRED, OTP_USED, OTP_NOT_ACTIVE_YET, OTP_NOT_FOUND และ RATE_LIMITED	ทำได้ทันที
BE-08	P1	เก็บ Audit Log ตาม request_id, measurement_session_id, message_id และ print_job_id	ทำได้ทันที
BE-09	P1	ตรวจ Print ACK: printed/failed พร้อม error_code และเวลา received_at	ทำได้ทันที
BE-10	P1	สร้าง print_job_id ใหม่เฉพาะเมื่อผู้ใช้สั่งพิมพ์ใหม่ ห้ามใช้ ID เดิมเป็นงานใหม่	ทำได้ทันที
BE-11	P1	เพิ่ม Health/Metric สำหรับ MQTT consumer, Outbox backlog, ACK latency และ failure rate	ทำได้ทันที
BE-12	P1	กำหนด MQTT ACL และ Credential แยกต่อ Device; ห้าม Client เข้าถึง Topic ของเครื่องอื่น	ทำได้ทันที
BE-13	P2	รองรับ PAPER_OUT หรือ error เฉพาะ Printer เพิ่มเดิม	รอผล Hardware

3. งาน Web/Admin

ลำดับ	ความสำคัญ	งาน	เริ่มได้
WEB-01	P0	แสดง Queue A/B และ Measurement ล่าสุดโดยไม่สร้างแถวซ้ำเมื่อ Backend deduplicate	ทำได้ทันที
WEB-02	P0	แสดง Weight, Height และ BMI จาก Backend พร้อมหน่วยที่ถูกต้อง	ทำได้ทันที
WEB-03	P1	แสดง OTP status: พร้อมใช้, ยังไม่ถึงเวลา, หหมดอายุ, ใช้แล้ว และปุ่มส่งรหัสใหม่	ทำได้ทันที
WEB-04	P1	แสดง Device Online/Offline และเวลาที่ได้รับข้อมูลล่าสุด	ทำได้ทันที
WEB-05	P1	แสดง Print status: pending, printed, failed และ error_code ที่อ่านเข้าใจได้	ทำได้ทันที
WEB-06	P1	ปุ่ม Reprint ต้องเรียก Backend ให้สร้าง print_job_id ใหม่และเก็บผู้สั่ง/เวลา	ทำได้ทันที
WEB-07	P1	เพิ่ม Real-time update หรือ Polling พร้อมสถานะเมื่อการอัปเดตขัดหาย	ทำได้ทันที
WEB-08	P2	หน้าตรวจสอบ Timeline ของ OTP → Measurement → Print สำหรับผู้ดูแล	ทำได้ทันที
WEB-09	P2	ข้อความช่วยเหลือตาม Error จากอุปกรณ์ เช่นตรวจสอบสาย Printer หรือเดิมกระดาษ	บางส่วนรอ Hardware

4. Contract ที่ต้องรักษา

Measurement ACK สำเร็จ

```
{
  "message_id": "MSG-A-or-B-...",
  "status": "accepted",
  "measurement_id": 68,
  "queue_number": "A002",
  "print_pending": true
}
```

Measurement เดิมถูกส่งซ้ำ

```
{
  "message_id": "MSG-A-or-B-เดิม",
  "status": "duplicate",
  "measurement_id": 68,
  "queue_number": "A002",
  "print_pending": true
}
```

ห้ามสร้าง Measurement หรือ Queue ใหม่เมื่อ `device_id + message_id` เดิมถูกส่งซ้ำ

Print ACK

```
{
  "print_job_id": "PRINT-...",
  "device_id": "SCALE-001",
  "status": "failed",
  "error_code": "PRINTER_NOT_CONNECTED"
}
```

5. เกณฑ์รับงาน Backend

- ☐ ส่ง Measurement ใหม่ครั้งแรก ได้ accepted และ Measurement/Queue หนึ่งรายการ
- ☐ ส่ง message_id และ payload เดิมซ้ำ ได้ duplicate พร้อม ID/Queue เดิม
- ☐ message_id เดิมแต่ payload ต่างกัน ต้อง rejected ด้วย MESSAGE_ID_CONFLICT
- ☐ OTP ถูกวันและยังไม่ใช่ ได้ accepted พร้อม Session/Queue/expires_at
- ☐ OTP ใช้แล้ว/หมดอายุ/ยังไม่ถึงเวลา ได้ error ที่แยกสาเหตุได้
- ☐ print_pending=true แล้วมี Print Job จริง
- ☐ รับ print-ack=failed แล้ว Outbox หยุดตามนโยบาย ไม่ส่งวนถ้าไม่สิ้นสุด
- ☐ Manual reprint สร้าง print_job_id ใหม่
- ☐ Log สามารถค้นเส้นทางครบด้วย request/message/print job ID

6. เกณฑ์รับงาน Web

- ☐ Queue A/B แสดงเพียงหนึ่งแถวต่อคิว
- ☐ Weight/Height/BMI ตรงกับข้อมูล Backend
- ☐ สถานะ OTP และวันเวลาที่ใช่ได้แสดงชัดเจน
- ☐ สถานะ Printer เปลี่ยนตาม Print ACK
- ☐ Reprint ไม่ใช่ print_job_id เดิม

- ☐ ผู้ดูแลเห็น Device Online/Offline และ Last seen
- ☐ หน้าเว็บแจ้งเมื่อ Real-time update ขาดการเชื่อมต่อ

7. สิ่งที่ต้องรอจาก Firmware/Hardware

ข้อมูลที่รอ	ผู้ส่งมอบ	ใช้กับงาน
ค่าคาลิเบรต Load Cell และช่วงค่าจริง	Firmware/Hardware	Validation/ข้อความบนเว็บ
ความสูงติดตั้งและ Offset ของ VL53L1X	Firmware/Hardware	ทดสอบ Height จริง
Printer VID/PID/Endpoint ที่ยืนยันแล้ว	Firmware/Hardware	Production configuration
ความสามารถอ่าน PAPER_OUT/Status ของ Printer	Firmware/Hardware	Error code และ UI
รูปแบบบัตรคิวและภาษา/Encoding ที่พิมพ์ได้	Product + Hardware	Print template
รายการ Device ID และ Credential ต่อสาขา	Ops + Firmware	MQTT ACL/Provisioning
ผลทดสอบ End-to-End กับคนและกระดาษจริง	ทุกทีม	Production sign-off

สิ่งที่ไม่ต้องรอ: Backend/Web ไม่ต้องรอ Load Cell, Height Sensor หรือ Printer เพื่อแก้ Idempotency, OTP state, Print Outbox, Web duplicate, Logging, Monitoring และ MQTT ACL เพราะ Firmware ส่งค่าจำลองและทดสอบ Contract ได้แล้ว

8. ข้อความสรุปสิ่งที่ทีม

Firmware Queue A และ Walk-in ผ่าน Software End-to-End แล้ว ภูณาดำเนินการ BE-01 ถึง BE-05 และ WEB-01 ถึง WEB-02 เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะ Print Outbox, idempotency และความสัมพันธ์ระหว่าง print_pending กับ Print Job งานเหล่านี้ไม่ต้องรออุปกรณ์จริง ส่วน PAPER_OUT, Printer status เฉพาะรุ่น และรูปแบบบัตรจริงให้รอผลจากทีม Firmware/Hardware